

Hello, hello, 大家好，大家晚上好。能听到是吧？大家能听到的话给我打个一。声音OK吗？声音这个声音大小，因为上次有朋友说这个声音有点太小了。OK吗？我这样说话的声音大家能听清吗？能听清的帮我打个一，或者OK什么的都行。好嘞好OK好，我刚刚看对福光说这个做了一个检查小孩朗读课文的agent是吧？然后感觉以后会像抖音这样有一个自定义A站分享大社交平台。

对这其实在大概一年多两年前，其实在chat出来之后不久，大家就会有一帮创业者就开始做所谓的基于agent的这样一个社交平台。而且有一个有一波做的比较极端，就是直接做一大堆agent自己这个社交，就是人其实是这个社交平台的都不叫二等公民。就是一个观众，你就在里面看各种的agent在里面怎么社交。然后每个人都会有自己的什么什么朋友圈，instagram这样的一些东西。然后你会这样的产品当时有一大有一波，但是我觉得那种东西就是后来反正基本都死了，我觉得问题还是他这种社交其实没有产生什么我们人类社交时候产生的这样一些用户价值。大家其实并不是为了吃这个，更多不是为了吃瓜，而是自己能够在社交这个网络里面获得一些价值。

好，我们今天开始我们今天开始今天的内容。第一部分就还是模型，一大堆模型，然后对这个模型其实也出了好几个新东西。比如说这个meta的一个叫assemblers same less interaction的这么一个研究。它其实是个模型，但是它这个是一个研究项目，里面除了出了一个模型以外，还出了对应到的数据集，就是它采集了一大堆这种数据集。这个模型是干啥呢？看这个名儿大概就能感觉到，其实就是一个它叫simple less，就是无缝的互动，这样的一个人这这样的一个东西。然后你扔进去的是什么呢？就是你的音频，然后它生成的就可以同步出来你这样的一个音频对应到的这个身体的时候。

Disait pretty chill. So it's like that of things easily. IID动作是哪个？Yeah you know next time yeah, good time noted.

But I feel like that makes sense. I feel like we don't really get to disagreements much because I pretty well so don't and you don't get mad at things easily. I don't think that I feel like I so don't get mad at things too easily.

So so nice because not going I, 然后他拿了大量数据来去劝，这样的话我们就可以得到一个什么样的一个效果呢？就是你看他出来的这一个在一个面部表情的还原，就会更精准和更控制的更表达力，然后甚至还能实现一个so I have my gar的这个这儿就是比如说你看到了一个人的这个发起者的这样一个动作，然后他会会有一个response or的这样一个响应者的这样一个面部相关的这样一个面部表情生成出来。然后比如说这个就是一个男的表现出来一个很很很很惊讶很惊讶这么个动作。然后这个响应者就会有相关的这样的一个对应的面部表情，来去表示响应他的惊讶的这样的一个情绪，或者这样的一个表情。对，他就可以生成，刚才那都是2D的生成的，然后也可以生成3D的渲染。

My part, yeah. And then I actually like on a wim travel like way too much. 但是大家可以看到，yes, like this year I could not see.

No, like I literally someone is like wana go to who I am. Like, next year, let's go. I know I was like, I was literally, I was such an issue.

风格的这样一个动作。然后他公开了一个做了一个特别大的一个数据集，就是有4000个小时的全身面对面的这样一个数据，然后都是这样采集的，他最最开始有一个有一个视频，大家可以看一下，他们采集了一大堆这种数据，我觉得这个还挺有意思的。就是他们用自己的这个。这个应该在后面，就是他们用自己的这样的一个人收费型的MBI，就在这采集了一大堆人跟人远程聊天。或者说反正就这个聊天的过程中，两双方的表情、动作、声音这样一个we need where we can always see both people who，so we had a pretty

sophisticated room set up where two people were actually facing each other in a virtual environment to build a 4000-hour thing like this.

我觉得这个东西很有意思，就是大家会越来越发现，以后来想想这玩意儿干嘛用呢？就是meta其实有一系列它的VR的设备，它的生态对吧？那假设我就通过这个quest里面的对话，我就能直接生成一个两个。It's like, I don't, I don't. You don't get mad things.

Do I feel things too easy? It's nice. 我生成两个虚拟人之间的这样一个动作的这个东西，对还挺有意思的这样一个研究。

第二个其实就是提醒大家这个有应该是google IO那期跟大家说了，google I发了一个g mini diffusion，gi diffusion这个模型对吧？大家如果知道diffusion这个的话，或者叫这个可能没那么熟，但是stable diffusion肯定很熟，对吧？Stable diffusion就是文生图的那个模型，很有名的。然后大家可以想象diffusion就是一种模型的结构，就跟transformer似的。那我用diffusion模型来去生成文本能不能呢？在当时google他发了个demand这个模型以后，觉得还真的能那它有非常多优势对吧？比如说生成速度贼快，你看这就就就是一个就像图片生成。是的，它不是这种一个字一个字生成，是一片一片的生成，就是一段一段的生成，最近有一个模型叫dream 7B它也是一个diffusion模型，然后它号称是最强大的开源的d fusion model。

当然大家看看这个奔驰2，之前上了好几节课的同学应该都能感觉到，这个benchmark是窥探一个发布，它到底真的有多牛逼的这样的一个很好的一个方法。对，就很好的一个衡量的方法。那你看他到底跟谁在比，比如说他跟千问2.5谁多大呢？7B的比拉玛38B的对比，ms 7B这个size比，就算它有些值比它高，那也代表它其实也就是这个水平。所以大家对于这个diffusion模型，现在不要觉得你要真的要用就先别用。但是其实这个方向还是很值得关注的，是模型diffusion模型用在语言上是一个非常快速的发展的这样一个过程。

然后盘古模型对吧？盘古这个模型我觉得可能是大家在听过，或者是这个圈内的大家都听腻了。这个盘古就已经一两年了，不断的说它的盘古模型，盘古模型用在各个领域里面，但是大家就经常是只闻其声，不见其人。

但是最近刚刚他把他的几个两个模型给开源了，在在get hot上，get out上开源了，在这个发了一个MOE的一个dance的模型。Dance哪去了？就是一个稠密的和一个MO多专家的模型。然后两个大小都不大，一个7B的稠密模型和一个72B的专家模型。大家可以想象这个72B的专家模型，可能每个专家也就几B，所以可能他确实能力也就这样。但是他给的这个评估的标准就是这个bench bark还是不错的，错的还是刚才那个思路，你看他拿他的模型跟谁比，基本上就代表了他自己把自己定位在哪个这个梯队里。

他定位的对比的是第一个就是千问3 32B，大家知道千问3其实除了32B还有一个250多B的3ME模型。然后对标的质朴的这个Z1 32B然后gamma 3的37B其实差不多这个size，但是它是一个MOE，所以它的size也比较大对吧？大小是七十多B。刚才说72B这个模型，然后能力其实具体值大家就不用那么关注了。因为他把它但凡放在这个表里，就是大家的水平都不会差太多。好，这写了他的贸易激活是16B那就是没有几个模型，就对，没有几个专家，所以他把它开源了。我觉得一方面代表的是他可能觉得这套东西遇到瓶颈，或者说想寻求更多的这种开源社区的这样一个支持，另一方面也可能代表了盘古的这条路径它可能要重新走，就是它要有更新的一个再起炉灶干一摊新的事儿，我猜的。

然后另一个模型是这个东西叫java 3N对吧？听咱们课的很多同学应该肯定一看就知道这是谁的。这个deep mind google deep mind的这个开源的模型3N3这个东西就是一个注定，它就是一个3N这个东西它其实就是针对设备的，就是设备端的，比如你的手机，你的小的可穿戴设备，这些其实都是可以跑跑在上面的。为啥它能跑到一个2G或者3g RAM，缓存内存的这么一台机器上。那大家可以想象，基本上主流的手机都能跑，

而且它是一个多模态的模型，所以它可以去做很多的视觉的输入，所以我觉得他可能真的是为下一代的RAM比较大的可穿戴设备来去做准备的这样一个模型。

他底下有几个例子，这个人Simon Wilson这个人，有一期给大家讲这个bench mark的时候，他提到了一整期都讲的是半串都是怎么去评估。然后里面有一个很他用一直用的一个例子，就这个鹈鹕骑自行车，我不知道咱们同学还记不记得，这个鹈鹕骑自行车的这个例子，然后拿这个当喷泉去跑了，结果你看这个3N的这个模型跑多少，4B的这个方向，跑这鹈鹕骑自行车，对吧？大家如果能鹈鹕，鹈鹕还记得是这个玩意儿，就是它有一个很经典的一个特征，就是它下面嘴巴比较大。然后看懂这个图可能大家需要一定的想象力，对吧？这是个鹈鹕。

对，他又生成了一下，这个好像还不错，他拿了一个大一点的生成，这看起来起码像个鸟，这玩意儿像个车，对吧？他又搞了个怪，因为这个东西，这个模型其实不光光是生成，还能因为它生成的是svg，就这个矢量这个图还能做VOM，就是视觉理解。所以他做了一个很很很扯淡的一件事儿，就是把这张图扔给这个模型，让他解试一下他看到的是啥，解释一下这张图。结果他解出啥呢？他认为这是一张化学图，这个化学图里面有很多的分子，然后之间的关系，这些东西反正挺扯的。所以这哥们儿的这个博客真的很有意思，所以还再推荐一下大家。如果看哪个方面想看的稍微深一点的话，看他博客其实挺好的。

然后怎么看出这种这个中英翻呢？英英英翻中就是再推荐一次这个沉浸式翻译这个插件。沉浸式翻译这个插件非常好用，然后你在这儿可以选择不同的模型，对吧？应该选择不同家的模型都可以有免费的，有付费的，所以都可以很好的能看到这样的一个原文，基于原文的一个翻译的效果。

盘古加马3，然后自己也发了一个新的模型叫C的1.6。然后这个C1.6确实还是挺有意思的一个东西。它有很多的新的点，包括多模态的预训练这些东西。然后大家可以看看这个其实就是一个多模态模型，原生多模态模型，现在相对来说比较主流的说这个预训练的方式基本上都是这样。就是第一阶段先纯文本训练一下。第二阶段把多模态的把数据放进去，做所谓的持续预训练，继续预训练的continual train。然后第三个就是长上下文的继续训练，大家如果这个公司里面有说，我们要训个模型什么的，这个大家可以直接去问说，我们是继续训练，还是预训练，还是微调的，还是什么东西，大家这个就会就相对来说专业很多，他后面做了一些所谓的动态思考能力，这个东西是啥意思？干嘛用的？

其实看这三个类型就知道了，就是全思考、不思考和自适应思考，说白了就是大家用deep sick之类的这种推理模型的时候，肯定会看到大量的推理过程，那种推理的COT。有些时候你直接问他说你好，然后他依然会去思考，这个就很没必要，很浪费。所以他就说我弄了一个自适应的COT，这样的话根据用户的问题来去选择我到底要不要COT，要不要思考，要思考多深这样一个东西。这事儿当然也不是他第一个提了，像什么cloud什么都在做这些事情。

好，然后GPT5，第六五的这个消息，最近确实是又开始多了65。然后这个DBD5最后最官方的这样的一个利，这个来源是这个东西，就是open I自己开了自己公司的博客，博客博客OOKI的官方博客。然后谁主持呢？是欧派I的前工程师，就是之前的在open I任职的工程师。然后他来主持他第一期采访谁呢？看看奥特曼对吧？这个采访老板。然后这个具体的就不听了，大家如果有兴趣可以去听一下。

但是看一下这个哥们儿总结的这个内容，其实就是TPT5可能会在今年夏季发布对吧？夏季其实也就是未来一两个月，然后他会改名？会把这个名变得更正常一点，不是什么4.1、4.5这样一些乱七八糟的名。他对于商业广告会保持谨慎态度，然后可能他还会选择说用户付费这种方式，然后他又说到了他们在上次。有一次跟大家分享的时候，他们在跟john ive合作这个AI硬件。然后这个为的是无AI世界设计的，就无界面的这个AI设计的，其实核心是就是了解用户的上下文。这个事儿就是上那期大家听了也能感觉到。

其实这个open I的那个从那个招聘信息里能看出来，他其实在招的是很多什么IMU，加速传感器这些的工方面的工程师，有这方面经验的AI工程师。大家可以想象说你身上一个什么设备，这个设备知道你第一人称视角的样子，看到什么东西，听到什么东西，你的运动这些东西。那这些上下文确实是相比来说，现在ChatGPT急缺的数据。就是你什么时候用了这个APP，然后这个APP你处于什么状态，它是很重要的一个上下文。所以这个是它未来的AI硬件的这样一个交互的可能性，然后其他的就瞎扯了一大堆。

对，然后底下应用，先不讲eve的这个AI伴侣这个事儿，我们把它放到最后。然后这个love art有一次给大家讲的lover，就是这个国内团队做的一个A做设计的AI agent。大家如果能比较方便使用的话，还是推荐一个拉法，非常好用。然后它的国内如果不太方便的话，大家用国内的这样一个有一个团队叫live这个leap的这个产品类这家团队也做了一个类拉法的这样一个艺术设计的agent平台。

大家可以看啊，这个基本就生成这种东西，这种东西就是它可以是图片，也可以是视频，然后效果贼好啊。这个我就不登录给大家看了，这里面做的很不错的，就是它里面不是是简单的一个纹身图，而是一系列的类似于工作流的方式。能够让你很可控的来去生成一系列的商用，就是商业级别的这样一个视觉上的东西。对，所以非常好。

然后你看它的这个小户的这个评测也是挺挺不错的。你看他其实现在这个评测代表了就是现在你在淘宝上搜有一些有一小部分的生意就在这么做。就是你生成一个你的视觉的主视觉，让这个视觉生成一系列的这种这个叫什么表情包。然后这个表情包怎么去卖钱呢？或者怎么赚钱呢？

一种办法就是直接生成这个手机壳，那它也能生成的很好像love out，像刚才这个叫什么什么星流，也都能是生成号，甚至你把它放到这个T恤上，你直接一看效果就非常棒。然后嗯之后，你就可以去找那种什么手机壳定制，贴去定制，马克杯定制，这样的平台去发出你这个东西了。然后那种平台，一个好处是你几乎不用备货，不用几乎就不用备货，你只要提你的设计稿就OK了，所有后面事儿都他干。所以这个事儿就完全取决于你能不能把你的东西卖出去。然后他后面还有一堆广告的案例，这个我就不说了。

然后另外一个产品我觉得大家可能有人用过，叫air table air table。Air table是一个很很不错的一个专门做比较高级的表格整理的这么一个产品。你看这个东西其实是一个类似excel式的表，是excel式的表。但是它可以把这个最底层的excel这张表不断的变成各种形态，变成可交互的，甚至变成表单。它的表格的内容也很丰富，然后也可以加入非常多的外部的信息源API这个东西能做的很好，然后他最近就直接上线了一个army的玩意儿，然后你可以直接一键就可以生成你想要的一个应用。这个东西其实相对来说比别家晚了一些，但是大家可以想象，他做出来这个东西有比别家更更硬的一个壁垒是什么呢？就是他本来就是做表格出身的那大家如果想用love ball什么这种软件，它直接生成的这样的一个表格，生成这个网页，它其实是没有底层的这个数据库的，或者说没有最底层的这种表格级的数据的，所以它是可以先生成这个再生成应用，再生成你想要的这个report什么的都好说。对，所以这个是他这家这个产品，这个就air table，他这家很很独特的点，然后你也能用它做出很多很多有意思的东西。

然后另外一个产品，我觉得可能大家也会比较喜欢的这类的或者说它区别于现在很多会议类的agent，很大的点就这个叫heady。Heady它的这个产品最大的特点是什么？就是所谓它叫real time，对，real time的这个呃助理，或者叫实时的会议辅助。他不是个你在这儿一直让他听，然后录完了以后，最后总结个summary，总结个摘要这样的东西，而是你随时都可以跟他聊，就比如说他举的很多例子，比如一个医生在跟客户在跟他病人在聊的时候，然后聊到哪儿的时候，突然医生说这个方案还有没有别的治疗方案呢？那这事当然除了医生，自己可能学的很厉，这个记忆很多的话，但是他也可以直接去随时问那个heading那个agent说，就是随时让他介入。而他介入的一个好处是他能够随时知道你前面说的啥，整个会议的上下文他都知道。所以这样的话等于是你有一个随时可以帮你救场的这么一个agent，这样一个产品。

所以这个产品我觉得比上一期给大家讲，上期给大家讲那个什么，就那个gramley什么的那样一个做笔记那个A应用，那个AI agent，我觉得更好。更有意思就是它真的可以当做一个现实身边的这样一个叫这个叫什么coach。对，然后擎天柱停产了，这个我就不看。然后应用里面有几个比较有意思的东西。

如果大家有医疗行业的同学的话，这个项目还是挺有意思，叫smart health agent。Smart health agent干嘛呢？其实就是我看看利用这种多agent体来去实现一个医疗辅助，就是医疗判断这样一个东西。稍等，我看链接咋错了，smart health agent应该是这个。这个图对，就是一般现在的这个做多agent体的这样一个策略。就是我有一个看门的agent，这个再回回叫什么复习一下，之前的这个我拿当时open I的这个agent的SDK来去举个例子。

现在你要做一个一个多agent题，就是让好几个agent帮你干一个活，这件事咋做呢？其实你就很简单，就定义一个A症，几个A镇比如说一个数学导师，然后一个历史导师，一个把俩把俩拼起来，怎么去定义这俩A的呢？贼简单，你可以简单到这个程度，就是你直接定义它是一个什么样一个agent，它擅长干啥，帮你解决什么问题，就OK了，定两个agent，然后再定一个agent叫什么？叫这个东西edge try out在哪这儿。对，这叫前台，前台agent。然后你也是人话告诉他说你要来去基于用户的什么问题来去选择不同的agent来回答。好，然后告诉他说你现在手头有历史的，有数学的这个讲师。好，然后用户来的问题都先走他，然后根据不同的问题让这个A人判断应该扔给他，还是扔给他来回答，还是他直接丢掉，然后就OK了，就直接它会导致到最适合回答这个问题上。

回到这个health上也是一样的，就是我们现在医疗领域其实特别的缺专业的agent。而构建一个专业A的往往就会很垂直很深。所以他做法就是他的专门寄来有一个叫recommendation的一个agent。这个建议的agent或者就刚才的分诊的这个agent，他会把这个问题去调用不同的。比如说用的是医疗知识类的，还是医疗的数据指标类的，还是别的什么类型的这样一些agent，让他们来去选择性的，让不同的agent来去完成这个任务，这样整体效果就会更好。

这个模式大家看起来就还是非常的标准，非常简单的，或者说没有什么认知上的困难。但是实测的效果确实好很多。就是你会发现以后会越来越有的有垂直领域的agent。然后这些垂直领域agent靠这样的方式，靠一个看门，不是一个前台来去把这些agent整合起来。所以这是一个多A整体这样一个方式。

然后另外一个，大家如果知道知识图谱或者说做企业内有很多的希望把它结构化或整理化，生产出来知识内容的这样一个需求的话，可以看看这个项目叫AI knowledge graph，AI的这个知识地图生知识图谱生成器，这么一个概念。它其实就是你扔一段，文本进去，当然这文本可能是你的一个巨大的一个什么教科书，什么都ok他帮你去做很多事儿。比如说这个识别出来里面到底实体有哪些，实体间关系有哪些？这些关系再进一步推理，可能有哪些进一步的关系，这些事儿都能搞定。所以有一期跟大家分享的时候有一个例子就是把小说扔进去生成这个小说人物之间的关系，那个那个项目其实也是类似这样的事儿，这是一个开源项目，所以大家可以去试试这个AI power knowledge，这个知识图谱生成器这样一个东西。

好，然后底下有一家公司，这家公司贼牛逼，这家公司叫很早以前有一次跟大家讲过，这家公司叫thinking machine lab，叫思考机器实验室这么一个公司。然后这家公司由这个前open I的前CTO，就这个mirror这个人他够他成立了，因为他是从这个open I走的，然后他成立了，然后有个大概我自己那次说了，这个没啥信息，就看他官网就这点，你看他官网的信息就这点东西，就这点。但是过了几个月，他们终于传出来第一笔融资的消息了，而且融资融多少钱呢？融了20亿人民币。不不不，看看，是稍等，20亿美元，20亿美元。对，而且是什么轮？是种子轮对，是种子轮融资了两个billion，两个就是20亿美元，那也就是一百多亿人民币了。对，所以很可怕。你说现在硅谷的这种类型的公司，融个种子能融到20个亿，然后你说有多少中国公司一辈子能融到20个亿的美元的钱，就可能上市的都融不到，对吧？

所以现在整个AI领域是一个特别可怕的一个事情，就是大家的这种头部效应极其强。就是逮着仅有的全球可能也就小几百个的那样一些AI人才就忙死了投他们。当然这个其实有很大很多原因，其中有一个原因就是现在的VC实在是都是钱越来越大贼大的VC而这种贼大VC如果去投一些什么，他这个几百万刀或者几千万刀，他们都会觉得太小，然后这个算不过来，对吧？手头握着几百亿美元，或者几十亿美元，怎么投VC呢？那他们就只能把这些可能有颠覆性的公司往死了投，一上来就得把他们变成一个可能可以挑战open I可能可以挑战头部的AI实验室的这样的一些团队。

而这家公司是做啥呢？其实啥都没说。他其实就是说这么一段话，叫什么？要做一个更广为人知、更可定制、可总体能力更强的系统AI系统对，然后它里面有一些描述，这些描述也都很多很烦，所以就不详细说了。但是这家公司真的是大家可以持续关注了。上次说完了以后，我觉得这次的141种子轮以后带来的结果就是这样。然后刚才说的就是人才的争夺，这个也凸显出来，整个AI领域的人才争夺都疯了。

另一个例子就是meta宣布成立了所谓的超级智能实验室，叫supt intelligence labs。然后大家知道之前meta的负责AI这块是杨乐坤，这个杨老爷子，然后现在他把这个alexa王这个skill AI的这个华裔，这个家伙，但是这家伙对中国是特别不友好的，然后把它给一百多亿也没收进去，就是占了很大的股份，然后给推进去让他来立的带领整个的一个超级智能实验室，然后他挖了一大堆特别贵的人。还记得上上期上期给大家讲说奥特曼在这吐槽说meta现在就会砸钱，只会砸钱，扎克伯只会砸钱，那也顶不住，这个砸钱砸的猛，确实砸来了很多很牛的人，非常牛的人。对，所以open I现在也开始在内部发一些信了，就是说这个你看这就是他挖来的一帮人，这个meta挖了一帮人都贼牛。然后那meta open I也开始在内部说，如果大家收到了什么竞争对手的什么样一个大金额的邀约，然后他也要开始调整他们内部的薪资结构这些事情了。所以可见这个领域实在是疯了。然后整个meta这个超级智能团队里面12个人，反正有八个人是所谓的亚洲人，亚裔这样的人。对，所以基本上现在AI领域头部的对，就是亚裔加白人。

好，我们今天说到今天的这个，其他的我们看到时候有时间再聊。说到今天的重点就是我们怎么让agent掏钱，当然我这个题目其实是有点歧义的，我们其实是说让agent帮我们付钱，就是说我们怎么从A镇榨出钱，他又没钱包，他又没啥的，他怎么掏钱的？核心的点是在于说我们怎么能让agent帮我们付出去钱这件事情是现在越来越重要的一件事情了。对所以这篇这个事儿其实也没有很狠心。

大概从去年年底开始，整个行业随着那个时候推理模型出来，发现agent这件事情越来越可行，或者说一个通用的agent越来越可行。那我们就开始发现了我们有一些通用的agent这样他能帮我们干一些活的同时那这些活是不是可以去让他去再带我们去付一些款。比如说他做研报的时候，他要去买一些数据库，他要去做这个呃我让他去买杯咖啡的时候，他能在这个美团里帮我把这个咖啡钱给付了。这些事儿其实大家都希望说我的agent能够在我可控的情况下帮我付出点钱。所以这个就带来了整个的agent payment领域，agent的支付领域的一个特别大的需求。

最典型的就是这篇文章，这个又是AHUZA60Z这个投资机构。大家可能听的听过几节课，大家不断的会看到这家贼牛的一家VC，他们在5月29号，就是上个月的时候，上上个月现在是三号了，上上个月底的时候发了一篇文章叫我的A站。怎么去付钱？然后他就举了一些例子，比如说用户通过一次点击就可以预定一整个团队的这样的一个假期的基酒这些事情。并且会根据你的需求来去找到最便宜最比如说能最能用积分兑换的这样一个行程，还能满足每一个人的偏好。

这个事儿传统意义上肯定是一个HR或者几个HR要加班加点的去想尽办法对出来这样的一个结论。但是现在我们其实可以想象，像用minus这样的agent就可以帮我们去完成这件任务。当然它有很多的过程中也是需要人参与的。比如说你偏好到底是啥，你团队到底有多少人不同偏好是啥？但是就算这个部分加进去，把人工的一个收集信息部分加进去，那我们用A证来完成这些任务的这个成本也低了非常多。所以这就碰到一个点，我怎么能让他在这个过程中尽量帮我赶紧付了钱，对吧？因为我要买基酒这件事儿，除非你所有事儿都是一次性的在一个平台完成。那就不涉及什么找到最便宜的，什么最可积分优化的这样形成了。



大致很多这种酒店什么的，你肯定是在他的这个官网官方的应用上面，用你的用户的身份，用你的积分是最便宜的那怎么能完成这件事儿呢？那肯定是过程中是不断的要有支付行为出现的。所以这就带来说我怎么能够在这个事儿A镇工作的过程中，不断的授权A镇帮我去把钱付出去。所以这个事儿其实也不是很很晚，他说早期这种效率工具已经在市面上出现了，包括什么浏览器对吧？你可以在浏览器里，你bross use里面去操作浏览器。

PSP指的是支付服务提供商，就比如像VISA，像stripe，像中国的银联，这些都算这个事儿。然后和network就是支付网络。因为现在肯定越来越多的支付不光是通过一家支付机构完成的了，尤其是像现在稳定币对吧？大家提了非常多的稳定币，那稳定币和美元和所有别的主权货币之间怎么互相互通？这个都是network干的事情，支付网络干的事情。

前两天前一段时间，就这几个月，各大的这种支付网提供商不断的出来很多的方案，然后让大家能够让agent能开始支付起来。这张图就是几乎可以涵盖了这半年整个支付行业，支付领域的进展。最开始其实是这个东西，最早其实去年年底了，perplexity大家知道AI搜索这家公司，他做了一个叫pro shopping的玩意儿。Pro shopping是啥呢？就是像专家一样shopping对吧？等一下，像专家一样刷买东西。大家可以想象一个AI搜索做这个shopping买东西的agent这件事情就很很容易理解了，这咋一直在验证？对，然后这个就待会儿再看，它打开了以后再说。

第二个，就是这个。Strike大家知道strike是一个支付公司，支付平台。然后他在去年年底就做了一个叫strike agent to kit的这么一个东西。这是啥呢？看这张图大概就能了解这是啥了。但听过几节课肯定知道所谓的方程扣就函数调用这样的这个能力是啥意思，对吧？

就是我一个应用说我要帮我买一个什么样的一杯咖啡，并且把我的tooth，我的工具告诉他，然后告诉一个模型，模型就会决定说，我要完成你这个任务，是继续去问你，还是靠直接靠你的工具就可以完成呢？他就会自己决定到底去用哪个工具，然后带着这个工具参数，然后你应用就会去调这个支付服务，完成支付这个事儿。最后告诉这个大模型说我已经完成了，然后告诉用户怎么怎么说这件事情。OK了。

所以这个是去年年底agent stripe这家公司第一做的一个集成，能够很好的集成到现有的所有的这种A证框架内。然后让模型，让应用可以通过类似于函数调用的方式来去付钱这么一个事儿。然后我们可以看看它到底有哪些核心功能？这么几个东西，它是一个程序开发的库，大家理解这个程序开发库大概是啥意思吧？这怎么一直给我卡着，那这个程序的库能干嘛呢？它可以发行一次性使用的虚拟借记卡。

虚拟借记卡这件事儿在国内还是监管上有很多的问题，当然也有一些小的垂直领域在做这件事儿，说白了就是我一次性使用的一个虚拟借记卡。这个虚拟借记卡肯定是有储值的对吧？所以假设说我就让他说，帮我订个机票去上海明下周二，然后上午尽量便宜一点。这件事情我肯定会开始要去给他一个预算。比如说1500块钱以内，帮我搞定这件事儿。

然后那怎么去实现这个支付的事儿呢？一种做法就是我现在生成一个储值卡或者银行卡，这银行卡我就存进去1500块钱，这1500块钱就给A镇去用，我告诉A镇所有的我这个卡的卡号，什么密码什么的都告诉他。就类似对，这个我就做个比喻，然后那他就用呗，他用死了也超不了这1500，所以这时候我就比较安心。然后这个事儿只是一次性使用，说白了就是你这个钱用了一次，这卡就没了，或者说当然也可以做别的，比如说就在有限时间内，就这今天有效，明天剩下的钱就都还回给我的这个主卡了，就这样做其实是一个比较好的做法。这样的话我就可以说为每一个任务单独的发创建一个虚拟借记卡。然后他就我的agent就用这个信息卡交付，这个支付就OK了。

然后还有什么功能呢？比如说实时的授权交易，就是比如说我让他买这个机票的时候，我要实时看，到底他说找到了一个不错的酒店，要不要买。然后要你确认一下，我得实时能够确定我要买这个东西。而买这个东西不光是说点了一下确认其实对于支付机构来说，很重要的是你确认这件事儿真的对应到了你的所谓的授权交易的这个行为，所以他要有个所谓的实时的授权交易的这样一件事儿，不光有个虚拟卡，然后第三个他还要去跟踪每个用户使用的token数量，来来去去像你的这个使用用户来来去去收费。

这个也挺有意思的。就是咱们不光希望agent能够帮用户干活的时候，比如说咱们做了个agent，像最开始这个同学说他做了一个帮小孩，叫什么这个判卷的，判作文的这么一个东西。那你你是不是肯定想说，我这个A卷是不是也给别的家长来去服务呢？然后服务的时候，我肯定说我希望用一次，给我点钱。然后那用一次的过程中，不光是我要收这个服务费，这个agent他也会花钱，花的就是大模型的token钱，对吧？他后面接open I他接谁都是有token的消耗的那我肯定也要把这个账算清楚。所以不光是要把那个交易的钱算清楚，大agent本身的开销的LM大模型的token也得算清楚账。这俩加起来才是真正的这个agent它的定价这样一个东西，所以他得能帮你收跟用户收你这个agent花了多少钱，花了多少token的钱。

然后最后就是限定范围对吧？就是你不能啥都我的账号的什么功能你都能用，对吧？你这个A站只能用某些领域的事情。对，所以这个就是当时其实挺早了，这是去年年底的这样的一个stripe提的这么一个东西。

然后后面还有这样的应用，我觉得这个其实很有意思的，它叫sharp ify，大家都知道吧，这个中文叫虾皮，然后是一个电商，然后他能干嘛呢？他做了一个产品叫magic，magic里面有一个应用叫side cake。这是一个AI助理，他能干啥？大家可以看一下。但是这个东西跟支付还是有一点点远，或者说他的站位更多的是站在商户的角度来去讲这件事。他直接到了沙布特，就直接问他说，我这个。你。Things can take you so.

他自动了解这个事儿，就能靠一个人。文化的改变，这个完全不需要你去像以前那种店铺运营的这些，对吧？就是上一个时代大家说小二淘宝那些小二带队教那些店铺的运营的这个人怎么去用这个平台，这样一些事儿了，你直接靠说人话说这个呃，比如说把我最新的关于滑雪的这系列的产品，给我放一种传统后台需要去操作的事情。然后i can't actually think of any删掉这个滑雪板，然后让我的这个snowboard和雪板，让我的整个店铺更像一个corner of internet that benefit more from AI than the pursuit of people。改变了再专业，可能这样一个东西，所以他推当时去年年底推这个东西。

当然它背后肯定也是对应到一些支付方面的事情。比如说我的随时更改的一个前端的我的商品，然后我是不是可以随时上架一个靠画来去上架一些商品，靠画来去产生一些交易，对吧？比如说像你这个不是，他直接修改客服的这个话术，你看这些都大家见怪不怪了。但是如果你像刚才说，我随时上线一个新的产品，随时改变一下我当前页面的风格，甚至我以后可以加一个什么一键包圆全买了，或者买一整套滑雪装备的这样一个按键。这个事儿其实要对应到后台的商品信息、支付信息、订单信息这样一个接口。那它其实就需要的是后面这些东西了。

所以它对应到的基本上后面它应该是shopping by，它会自己有啊。但是它也会对应到像stripe这样一些支付。所以这个就是前三个去年或者今年年之前，大家在做的尝试，做AI payment这样一些尝试。

今年就炸了，对吧？第一个他所谓的Operator这个叫什么？这个open I的Operator，操作浏览器的那个agent，他做了一些尝试。但是大家会发现有一个问题，就是你用Operator帮让他帮你下单什么机票的时候，他会在要支付确认那个地方卡住。就等着他就说那你要进来填你的信用卡信息，然后填你的名字地址，那个账单地址，那些东西都要你手工填。然后填完了以后，你点下一步，他会继续去工作。但是这个事儿，其实大家肯定会觉得挺烦的那我我整个买东西的过程，最讨厌的就是填个人信息的，填什么信用卡这个步骤你还让我去填，那就就很不开心。所以这个OK的出来以后，这个A的就不说了，这个就没啥意思。



然后以后就会发现，从大概也就是两个月前，密集的这些支付巨头都开始干这事儿了。首先是马斯卡，做了一个叫agent pay的这么一个东西。是这个VISA，大家都知道VISA搞了一个更抽象的名字叫智能商业对吧？Intelligent commerce它这两个一个共同点是你看它里面都用了所谓的叫虚拟卡token的这么一个技术。

说白了就是以前大家会觉得就是像刚才最早的一个例子是shop fy strip这个它做法最早做法是弄一个一次性的虚拟借记卡来去帮你完成这个事儿。但是那事儿还挺麻烦的，因为就跟咱什么开个二级账号、三级账号这样一个银行账号以后以外，他他受很多监管的事情。但是如果靠我就生成一个支付的token，一个这个token不是咱们大模型说的token，是那种类似于一串数字，这一串数字就专门干这一件事情用的。这样一个是在密码学上有保障的一套token一套数字，这玩意叫token。那两个都是靠这意思就是一个虚拟卡token来去干嘛呢？来去帮agent完成各种类型的支付的任务，VISA跟mascot都是这条路。

紧接着stripe这种互联网时代的支付巨头和paypal对吧？也是互联网时代出来的，或者叫strip更更新锐一点，都开始推出他们自己的commerce agent API和MCP server。那paypal出了第一个MCP server以后，基本上国内的很多的包括阿里，包括银联，都在都推出了自己的所谓的支付的MCP server。咱们大家知道这个MCP大概啥意思？你能大概猜出来他们这些支付巨头出的MCP设备大概啥样，我们挨个看一下，比如说这个有一个特讨厌的事儿，就是master card跟VISA在在这个网络的限制上做的贼严。就是你几乎很难就是我我全翻墙都有可能被抢注，所以就不看了算了。

然后我们直接进到这个stripe的它的关于它叫commercial商业agent商务agent，它的这个API的这个部分，然后为什么struck能做好这件事情，也跟最近很火的一件事情有关，就是稳定币。对，大家这个肯定在小厮的直播里面听了好多次这种稳定币这个事儿了。然后稳定币这个领域有非常其实很大，不光是大家说的什么USDC、USDT。

然后有一个公司，stripe这家公司，这个支付平台这家公司收了一家叫bridge的公司。这个bridge公司是啥呢？就是一个专门做各种稳定币交易的这样的一个平台，你看这个名就很正常，就make money moves对吧？让钱流动起来，然后他是为了这个稳定币，然后简化全球的货币移动这样一件事儿。看这图当然也能猜出来，其实就是各种的USDC转到欧元，usdt转到USDC，USD转到什么各种稳定币，什么怕USB这些事儿。让他能够非常无缝而且高效低成本的能转转移这件事情。

所以它是一个可以说是数字货币领域里面的这样一个，怎么说呢？汇款平台或者叫这个交易平台，或者叫什么的都OK。对，反正就是他是干这件事情的，而且效果很好。他把各国的监管，这个规章制度什么都内置在他自己的这个平台里面了。就说白了你在这里面去做各种的稳定币跟法币的交易，这些事情都合规。然后他就提了几个场景，就是你你你各种的交易的稳定币互相的转换，然后你想在全球在各个的币种之间转换，然后你给你的员工发工资，给员工发工资用数字货币发，无论他在哪儿工作他都能帮你完成，然后让这个公司可以接受。

那你的公司可以接受各地的稳定币，各国的稳定币都OK，然后这句话其实暴露了他的非常重要的一个点，就是让你的客户给你的客户提供一种方式存和花用啥呢？用美元。所以这个大家肯定是也是能感觉到整个稳定币其实是一个特别强的一个货币战争的这样的一个趋势。就是你想如果有用这种平台来去支付好，那你本地货币还有啥用呢？大家其实本质上都是，或者说最最这根儿上都是在用美元做交易了，那基本上你的主权货币什么的就会被很多会被屏蔽掉，会被旁路掉。但是它有非常好的优势，就是它的效率贼高，而且它确实也符合你的很多国家货币监管这件事情。

所以stripe收购了bridge这家公司。大家就可以想象strip是一个做法币货币或法定货币交易的这样一个平台。然后他把做数字货币或者做专门说这个稳定币这个领域的交易的平台给收了。我靠，那他就是一个横跨几乎下一代的所有货币的这样一个交易的大平台了。

所以这个是一个特别重要的一个一个一个事件。然后这个时候儿，我看这篇文章我有点惊到了。就是24年，也就是去年整个稳定币的全球的交易额就是做比如我给你转一块钱，你就你给他转十块钱，这样一个加起来是11块钱。月额达到了15.6个确定，也就是A1万亿，然后15万亿美元的一个额度。156万亿对对对，156万亿这样一个不对吧？Trillion是billion是十亿，然后trillion是万亿。对，这样一个额度非常高，它基本上等于所有的跟VISA持平的一个交易额，就很可怕了。你可以想象稳定币已经是一个VISA了，那今年肯定是一个VISA加一个马斯克尔了，我觉得这妥妥能达到这样一个水平。

对，所以回过头来看这个breed，stripe现在做了啥呢？比如说它它里面最核心的就是这个部分，虽然这里面很多代码，但是给大家讲一下它到底干啥的。它在stripe的文档里面有这么一个东西叫AI solution，它专门给agent提供了一系列的功能。你overview一下它的总总概览是这样一个东西，就是有这些功能。比如说我先创建一个strap的一个对象，这些都不重要，主要看底下。比如说第一个，它其实场景就是帮我为智能体的开销来付费。对，就是你如果把他这个STA植进去，他推荐的第一个功能不是什么A创建个订单，然后让别人付钱，而是好，我现在做了个agent，这agent整天花了一大堆token in的钱，那一大堆大模型的token钱你可以用我的，但是你帮我把这个钱付了呗。

所以它第一个应用场景就是它叫基于使用的腹胀，比例计费这样的一个功能。它可以提升到现在主流的像什么猫拍的agent SDK，vers LAISDK等等几个标准的框框架内。然后你唯一要做的事儿就是写这么几行代码，它就可以帮你去统计每一个agent到底用什么model，用什么大模型，用了多少token，应该花多少钱，这些事儿他都帮你记下来了。然后生成的用他那个所谓叫计费，叫什么，反正就是meta这个事件来去可以产生一个给用户的。

订单或者账单这么一个功能，他也开放了MCP，MCP这就很正常了。对，这就就不说了。对，可以看一下这个里面这个代码，其实大家不用担心这些代码，你看看里面有很多，其实就这一段，就是我去让用户付个钱的这样的一个MCP有啥可描述呢？其实也就是这些，比如说你的付款的理由，然后你的stripe的这个key，然后你要让他付多少钱，然后这个什么价，买哪个东西，多少件东西就OK了。然后他自然会去产生一个对用户的一个付费的这样一个URL。然后这个UR他你还是得发给用户，然后让他自己去点。底下就有一些别的，比如说购买线上的商品，对吧？就是刚才说的创建一个一次性的虚拟卡，然后这个虚拟卡就可以去做这个储值，然后让他去控制你这次买东西，有一些预算什么的，这些你看8G的预算，然后限定这个花费，这些东西都可以在这儿做。

然后甚至有一个叫older intent的这么一个东西，是一个订单意图。这个东西还是一个特别纯的内部的预览的一个东西。但是我觉得这个可能是未来它下一步核心要做的一个事情，还挺挺有意思的一个东西。这个信息比较少，我就不讲。

对所以stripe的这个commerce agent API，我觉得基本上是这几家里面做的最牛的。因为它基本上是最像这个面向开发者，面向下一代的整个支付体系来去做这件事情的这个的做法。所以在stripe的这个节点上，如果大家有想去研究agent支付的话，建议直接去看它就好了。然后像paypal，v VISA mass car的基本上都是它的子集，都是在这儿能看到一些直接看到他的这个子集的。好，然后MCP server，这个paypal的MCP server也可以看一眼，你看什么呢？这个他做了啥事儿，这些具体的MCP这些配置就不用太关心了，就看一下这个过程，你看一下过程。他举的例子是用cloud的这个桌面端，因为支持MCP支持比较好。

那也是举了一个例子，比如说我想去对给我创建一个invoice，就是叫什么这个付费凭据。然后他其实不是发票的意思，就是我要发给用户一个给我交钱的这么一个invoice。好，然后他就问你要这些什么东西，要很多信息让你填，你再告诉他说要建一个invoice，然后发给哪个email这些钱这些事。好，然后他就会调这个MCP paypal的这个MCP最后的核心是它会产生一个付费账单的invoice这个东西这个invoice其实是一个URL，这个URR你要去发给用户。当然你也可以用一个MCP来把用户把这个UR发给用户。然后这个里面点开是什么样呢？你看就这个样子，这个就是paypal它的付款页，然后你就可以直接看到这样一个跟你刚才说的话一模一样的一个一个付款的页面，所有的来源都来自于你描述的这个in words这一句话。

大家可以想象这事儿跟传统的电商会有多大的变化。就是我们以前做电商系统的，除非你是做这种特别庞大的，吞吐量贼大的这种系统。不然的话你如果是个做个品牌电商或者做一个小店，那其实流量没有多大，对吧？那你还要去关心很多你这个电商做关键事儿，那就很没必要，而且也不灵活对吧？每次什么东西你都得先上一个，就创建一个商品，然后上链接，然后什么各种支付的把它配配好。但是如果以后店主可以直接说这么一段话，对吧？跟比如说跟客户聊了半天说，我要一个特定的一个定制化的产品，这个产品卖什么什么八十五，然后各种各样的税一下——说，就靠说的就可以生成这样一个付费，那就会节省非常多的大家把这个交易做成的这样一个经历了。

然后它里面MCP有一大堆的具体的功能，我们可以只能从这儿看到。我看看从这儿带大家看一下这个MCB功能，就大概了解到我们现在给一个agent多大的一个控制权了，这基本上就是所有可以给人类开发者的API都可以给到agent。比如什么呢？创建目录，就说白了就是创建商品管理商品那些SQ的管理，争议管理。就比如说什么这个用户要退货，这些东西你可以获得这个争议，并且接受争议。很奇怪的是他只有接受这么一个API，就是没有什么拒绝这样一个API。

有invoice，就是发给用户的这个付款这样一个东西。你比如说什么为每个用户创建一个付款的，然后包括2小时咨询服务，每小时150元。好，那他就可以直接创建出这么一个in boys，然后给到他什么呢？就是这个sample pro，就是我MCP调这个MCP server的这个接口，我只用通过这么一句人话，它就可以调它，然后里面字段什么的都是靠大模型自动帮填上的。

列出所有的，比如像列出所有的发酵什么支付的请求，然后支付对吧？这个就是创建一个订单，然后创建一个退款，然后拿到一个订单，然后配order对吧？付收款不是支付。对，获得这个older的这个payment，它其实这个意思。对，然后还有一些报告的功能，然后这个货物追踪的功能吧？就是这个快递追踪这些都有。

所以基本上大家可以认为现在主流的一个电商所需要的所有的API，它都能够通过这个agent的MCP支持出去。而且不需要你去做很多定制的开发，你就可以直接实现这个功能。它底下给了一大堆所谓的商业领域里面去做这种agent它的一些最佳实践。这些我就不详细说了。你看这些就就很很那个方叫什么这个方法论下就是做什么最高价值的这些事儿，然后这些东西如果有兴趣的话可以来看看到时候好，然后这个就是这几家。我们回过头看这个must card、VISA drive paypal这几家支付巨头干这件事情。

后面有两个就是实际的例子了，就是比如说perplexity，对吧？这AAI搜索这AI搜索这家公司之前做了个pro shopping，然后他现在也要结合paypal来去做真正的shopping了，或者是agent shopping。Google gamma也做了一个a shopping agent，这个在google I大会的一期也给大家简单的看了一眼对吧？这个google到底在干啥？我们先看看他和这个paypal干了个啥呢？其实他也现在还我我我还没找到他那个入口在哪儿，就是没看到真正怎么用。因为我现在在perplex问说什么买个T恤什么的。

还是一个传统的界面。但是它的说法是说，以后大家在perplexity里面查信息，查预定酒店，什么旅行的这些时候可以直接用paypal来去结账，说白了就是一键付款这件事情。所以它它的几个核心功能有这么几个，一个是叫gently的商业，这个代理是商业，说白了就是用户可以直接在plexi界面去买东西。那买东西那个钱怎么给到背后对应到的一些商家呢？他就要靠一套agent方式来去做。而这套agent大概率现在肯定不是所谓的帮你在比如说在亚马逊上点来点去，而是他纯后台的一个对接的方式。对，其他的就这些，现在我还没看到怎么去实际操作。

然后另外一个就是games，就是google的什么google的支付的这个功能。然后这个东西核心其实大家先看一下这个，对，这是他在国外上发布大会的时候，今年就是前两一个月前那个keynote的时候发的，就是他做了一个。支付的。No problem, you can just go back and like any other video.

那算了，待会再说。对，我们直接看到这儿。又被抢了，老大看我能不能恢复过去。

还是找不到by me恤。算了，我看看这个里面的例子也挺有一个例子挺好的。就是大家以后在这个google的AI mode AI模式里面看到的可能就是这样的样子。就是你说我要找一个很Q的旅行包，然后他就会这样给你答案。并且这边是一大堆这种商品的列表。然后为什么他能做到这一点呢？是这儿最开始他们做了一个巨大的对50个billion 500亿个商品的列表，弄了一个shopping graph，然后基于这个shopping graph，就可以给你提供这种非常精细的这种购物的需求。然后底下有几个例子，我觉得大家以后可以去持续去按照这个例子来去这类的例子来去找。

不在这，稍等我看看。我当时，我当时问的是这个看看能不能露出来。可以的，就是什么是一个初学者的一个入门者的一个最好的一个旅行vlog ing的摄像机照相机，对吧？然后问这个问题，他咋不出来？我还是继续问这个。对，然后他就会出这样一个结果，这个很正常对吧？大家看到太多AI搜索，然后他如果底下再图打不出来，我再问一遍。

对，你可以看到它是这样的一个不断的出结果的内容。什么索尼的V1ZV1这些东西。他的商品列表刚才我都还可以的。行吧？不出来，我新建一个。

对，新建一个，看看能不能出来。

如果正常的话，他会在这儿有一个商品列表。不出来了，算了再说。这个大家可以就是这本质上它会在这儿出来一个商品列表。你一点你就会发现右边有一个商品的详情页，这详情页增加了一个功能就是trace Price，就是追踪价格。所以大家如果觉得这东西可以这个我感兴趣，但是它便宜点，便宜一点以后我会愿意买的话，那就可以点这个东西来去追踪。对，然后这个就是google的gm shopping这个东西。

当然这过程中很大的一个问题是啥？就是我怎么验证这个agent是我的agent以及电商网站它怎么识别操作它的这个用户是人，还是这个是一个对，这是一个特别重要的问题，关系到什么呢？你看关系到这儿，我这个agent到底跟谁相关，怎么关联到这个是人还是企业？然后他到底哪些是东西是可以被允许买的，对吧？我我比如说我50块钱，我让A人帮我买杯咖啡结他去，吧？买杯咖啡再再买了点别的什么东西，那这个事儿其实是不合理了。

但是agent有可能产生这种事儿，而且是一些？你只要授权他他确实有可能干一些不好的事情，尤其这个agent这个制造者他有些别的想法的话。那怎么来去限制这个scope，这个范围，那里面就关系到一个点。

其中有一个很重要的一个点，就是你到底这玩意儿是人还是agent在干嘛？现在有一种技术就叫做区分人跟AI机器人的这样一个东西。这是MIT time review的前一段一篇文章，就是叫人性认证humanity verify这么一个东西。说白了就是通过一个方式能够证明你是个真人，证明了这个结果。他要存在一个你的离线的钱包，或者你的一个什么U盘，或者你的手机里的一个应用里面的一段数据都可以。你一旦用来支付，或者你一旦用来跟网上的这种实体打交道的时候，他如果需要你是个真人，你就得通过像叫什么这个零知识证明之类的这种方式来去向他证明。用你这个被官方机构认可你是个真人的这样一个证据来去证明他。

而这件事其实已经有一段时间了，做了一段时间了，其实最有名的一个项目就是world coin。World coin就是这奥特曼的世界币的那个那个项目，这命令项目干的啥呢？你看这就这个东西叫他做了一个word ID的这么一个项目，你去看这怎么实现呢？其实就是你去有他的这个word ID的设备的地方，这个玩意儿其实是一个扫你的虹膜。我看看有没有图。对，就这个机器我当时去日本上用了一次，这个机器就是扫你的虹膜。因为人的虹

膜相对来说唯一性还是挺强的。然后他扫你一下虹膜以后，就会记录这个数据，并且把它当做一个你的唯一的生物ID记录成一个类似于一个key这样一个东西。

然后你以后再去参与各种类型的网上的活动的时候，拿这个东西就能证明你是人。不然的话那你可能你就是个AI那是个agent这样一个东西。但这件事儿其实也挺多的挑战的。你比如说在国内，你其实很难去有这样的一个官方认可的这样一个事儿。因为这个数据放在谁那，或者说从事各种交易这个东西肯定是要国家控制的。但是即使在国际范围内，也被很多的地方国家被很多的国家给限制。

对另外一个很严重的就是欺诈，所谓的know your就是要你know your agent或者know your这个customer，KYC或者KYA这个事儿。你但凡是有一些洗钱什么的行为，我得能追溯到你到底哪个agent干的，或者说是这个agent背后的一个人是谁这些事儿。所以现在也有一个领域的很兴起的很厉害。比如像sardine公司就专门做的是反欺诈类的这样一些ai然后他最近也跟一个跟谁，跟struck，还是跟哪家支付公司来合作，叫payment来去合作的，来去做这种反反欺诈反洗钱这件事儿。

然后当然最最躲不开的就是责任的问题。你比如说你的A镇帮你买了个洗衣机，你其实不想要它，你把它退货了。那你你要用电商的，大家都好说对吧？反正肯定都是你人操作的。但是如果是A人帮你操作的，理论上有可能有些人会耍赖说，这是啊minus帮我订的冰箱，那我不认。那怎么去把这个责任一旦退货什么这些问题的时候，怎么把这个责任撇清？也是一个现在没有一个很好的很很明确的这个方案的这样的一个领域。有几家公司我觉得很有意思，一个这个也是大家先看一下，然后看一下大家有个印象，知道说以后这几个公司一旦出现的时候就知道，这玩意就是做A镇支付的，它很有可能会爆发。

一家叫pay的，他是做企业级的，它的核心的这个能力是啥？就是帮你把你你你是比如说你做了个企业的agent然后给用户用，然后他能把你把这个agent的所有的成本这些东西算的清清楚楚的，成本毛利这些东西算的清清楚楚的。你看他它可以帮你去追踪整个变现的过程，追踪利润管理，然后做所有的RY这些值的计算。那这个事儿，你其实传统行业或者传统领域里面，我感觉都没有这样角色的存在。但是一旦agent这种帮就是agent的商业出来以后，那这个东西就变成了专门做A的企业的财务管理公司。而这件事，其实也是全自动化来完成的，而且是coding全靠开发就可以搞定的这样一个记账的系统。所以这公司我觉得他的网页做的很好啊。

然后我很喜欢这句话，就是many times like you minute就是要认真赚钱，就是商业化，非常认真的商业化这件事情。然后它里面提到了一些变现的商业化的一些点，我觉得也很有意思。包括怎么怎么去管理，怎么去追踪做支付的管理，自动开票，自动收入，发现这些事情都是他认真的。帮你一个agent赚钱的公司来去做财务管理的一个一些一些功能。

然后另外一家也很dick的公司叫尼库达，尼库达这家公司是干啥呢？也是做AA镇支付的。就是你看这个让你的a check out ready，然后他有非常多的功能。

他先说了一下整个支付的历史，可以看到它stripe其实是一个特别明显的一个叫什么里程碑。然后2010年第一次在把它全的API化，然后24年就第一个浏览器A出现，带来的结果是什么呢？好，25年让我们让agent能够付款然后他就做了一系列的怎么让你的agent来付款这些功能。

然后另外一个叫payment，也是干这个事儿用的，就是怎么让你的agent能很安全的把钱付出去。这个例子听这张图很有意思，就是你的美国银行的账号和你的agent对吧？你的agent肯定不能让agent直接碰你的钱包或者你的账号那payment的wallet。其实这个钱包就承担这个角色，他要接收agent本身的花钱的请求，然后他来承担怎么把这个花钱的请求变成合规的对银行账户的交易的这样的一个请求。

这件事儿，所以他就干这事儿，当然他也会做很多。比如说你一旦发现-50-30没问题，那就负了没？结果A的疯了，他要付一万刀，那这个时候我就要把它拒绝掉，对吧？就是有很多这类东西，而且你看这个他也直接提到了稳定必你看trust AI这个就是让这个payment他的这个钱包上面是可以加美国银行的这个账号，也可以加USDC对吧？就是稳定币这些钱包都可以搞，他给了几个什么例子，比如说我就让你每天就能花这么多钱，这也可以通过它实现每月花多少钱的钱。

然后pay e protection就是被付钱的那些，我可以先设定好哪些商户我是可以允许他付给他的，甭管A镇是有什么角色，为什么要付给他。但是我给他开个白名单，OK他可以付。除此之外我也可以设黑名单，就某些网站我就不允许他付钱。这样的话我能确切的保证我的agent不会乱搞，付到一些绝对不对的地方。对，所以这家公司也是干这个事情的，就拍拍。对。

然后最后就是这个事儿，就是有一篇文章讲的是未来的，也不叫未来，就是4种agent来付费或者支付的这样一个标准的模式。有哪4种呢？对，其实简单说就这4种agent。这个对agent跟人共同完成结账，为什么呢？就跟刚刚说那个open end Operator一样，你agent干着干着活，发现需要结账了，好，完全交给人来去干。然后干完了以后，继续让A镇干。对吧？

然后第二种就是我们人受理授权，这个通过什么呢？通过像apple pay这样的一个支付的平台，授权agent能够让他花我的钱。这样的话中间其实就有一个支付平台，像apple pay，像阿里支付宝这样的一些东西来去作为中间商。当然这个第三种就是agent有一个小能力有限能力的支付。比如说我给他一张虚拟卡，我给他一些数字货币的临时的限额，让他去付钱。这个时候对于agent的自主能力，自主空间就更大了。因为第二个大概率还是要这个人去参与授权这件事情。

然后最后就是我们是不是可以直接给agent的一个钱包？这个事儿其实web 3 web 3领域里面已经有不少项目在干这个事儿了。就是我出了一个agent，这agent就有自己的钱包，有各种的币，你爱干啥干啥，反正这个也不叫爱是吧？还是按人的需求去干，但是他是有自己的钱的。

那这个时候带来的点，就有可能有些特牛逼的模型。就是之前咱们讲到的那些O3的O4那些强学习出来这些模型。那他如果有被这个叫什么奖励黑客了以后，那他是不是就有可能把你的钱乱花了？那是有可能的。他未达到的目的不择罢休的话，那你给他一个钱包的话，他甚至有可能是为了自己这个模型agent自己的钱包的钱不受损，他可能干出一些损害用户的事情。好，今天的大概就这些，大家看到一些模型，然后新的应用，然后一些这些小工具，然后一些很一家很牛逼的公司对吧？Thinking machine lab, 120 140亿的20亿美元的种子轮，然后这个agent的支付对吧？

支付的全整个几个里程碑，没有很久这事儿也就半年几个月。这个里程碑从最开始的一些应用厂家的尝试，电商的尝试，到后面的密集支付平台的这些实验性的城市，到现在基本上大家可以看到。好，既然你支付平台支持了，那我各种应用也可以跟支付平台整合起来以后，开始推真正的agent支付这件事情了。当然也有一些潜在的风险，比如说你是不是真的人呢？你这个真的人跟这个agent是不是绑定的关系，他干了坏事儿是不是最后你要承担责任，然后包括一些支付上的一些安全的问题，以及4种可能以后的这个agent来去支付跟人协同的这样一个模式。对，大概就这些。我觉得今天跟大家分享这些这个agent怎么去支付这个方向非常值得大家期待，而且很值得。我觉得大家可以有一个，如果自己企业有这方向的需求的话，我有这方面的方向，这个业务的转型的话，也是很推荐大家去尽早去探索。

好，我们来回答一些问题。OK刚才声音有问题是吧？好，OK演示时候避免同的。好的，这个我记上之后，对那个口号大，下次的话也可以直接啥打断我说一下这件事儿。



这个声音确实是我没料到。对我没看到你评论，不好意思。对，然后对，是记错了。不是shopping，shopping fine。对，shopping fine。

是这个建站的这个网，支付宝生成支付请求健全怎么办？健全怎么办？啥意思？其实就是比如说我要因为国外的很多服务是这样，就是我要差着你一个钱，我肯定要先给你发一个支付的订单。这个订单基本上就是一个email地只发给另一个email地址，多少钱那个收款请求你只要付完钱，然后我就会再发给你一个收据。这样一个东西都通过email来完成。所以健全的话，你用户谁支付，他还要在比如说paypal这样的平台来去健全。

个人AI秘书。帮卫生纸用光了。对，这个其实还真的是因为我觉得很可能的问问题，就是大家这事儿如果能报，肯定是因为有大量的个人需求被agent来去先起来，而不是那些。当然B2B也是，但是个人的需求肯定是一个更大的爆发点。你比如说帮我买杯咖啡，把卫生纸没了跟卫生纸完了不不不合适吧？这个事对，就是买杯咖啡吧这种东西，买个机票，买个订个酒店，那到底怎么去付钱？这是很重要的一个事儿。怎么获得机器人订单，坐着。

可能是自动购买必需品，这个还真的是啊。因为比如像之前一个AWS比较失败的产品叫dash，我不知道大家有没有可能暴露年龄的一个产品，这个dash也不是AWA亚马逊帽子。对，这个东西其实就是一个小按钮，这样一个小按钮我当时还买了好几个一键它就能帮你下单又下单这个东西。所以他做了好多瓶儿，比如说汰渍、可乐，乱七八糟的东西。你一见他通过物联网就把这个消息发给了亚马逊，然后就给你下单了。所以更多的像这个卫生纸啥这些，就是通过那种一键买洗衣液我就可以搞定。但是这个项目后来就应该是有很多问题，然后变现也很差，所以就停了。

专门针对AI的话术和技巧对，就是SEO对，就是所谓的上一代的针对搜索引擎的优化这件事情现在是一个在快速被改变的事情，尤其是像perplex这样的AI搜索。出现了以后，大家会发现，我靠这个东西，我怎么能够在AI搜索里表现的更好？这件事情其实很困难的，而且不是原来那波做ICO好的人能做到的事情。这个技巧现在由于说搜索AI搜索引擎也在一个快速进展的过程中，所以还远没到定型的时候。

在论文里夹杂隐藏指令。对，这就是啥呢？就是之前有一期给大家讲prompting的时候，提示词的时候，有一种提示词技巧叫这个东西adverse这个。就是对抗性的提示词的使用里面就有一些什么贴磁注入对吧？就是忽略以上的命令。然后那你上面所有的这些agent的这个agent里面那些prom就会被忽略掉，所以挺挺麻烦的，所以这个事儿还没有太太百分之百的这样一个名对抗的方式。

A镇加支付有什么核心？对A镇加支付有什么核心优势吗？对，就刚才说的，比如说你说minus里面，现在大家去用minus来去做一些买，比如说订机票，然后帮我买一些东西的话，那你你能想象到的肯定还是对吧？我发了个任务，然后让他去干，然后干个几十分钟。然后过程中他可能先买酒店，再买机票，再买地接什么这些事情。那你如果让他都涨到最后，再一下让你人去支付的话，很麻烦的。那如果手机上，那你就自己去干呗。

但是如果你希望这样一个A人来去帮你做这种复杂的几十分钟以上的任务的话，你还是需要在这个过程中不断的把这个支付这件事情做掉。而不是说我攒到最后让人摁一下就完成这件事情。所以agent支付是很大的问题。而现在的支付，人的这个支付，其实就是你你扫码一下支付，这都确实都很很方便。

比如我让agent去帮我买咖啡，有没有操作空间？比如说让我买，对，这个就是现在做agent平台的最大的一个寄期望的变现或者商业化的点是啥呢？就是我你你让我比如说下个单，买一个附近的什么麻辣烫好，那我是选这个杨国福，还是选什么东西？比如另外一家麻辣烫这个事儿。他现在做这种平台，大家都寄希望于这个广告的点，植入我来去赚钱，所以很正常，这个就是很标准的一个商业化的一个方式。

有AI参与开源炒股软件吗？开源炒股之前这个AI had fund什么的，这些其实都在干这个事。我前两天还看到了一个叫rock flow这样一个产品，i have found就用一个Martin agent有一节课讲过。然后rock flow我觉得是最近还挺有意思的一个东西。

你看这个它是基于大模型来去给你做做炒股推荐的。比如说自动交易，它它号称能做自动交易。很棒。然后这个earning的decoder就是你怎么赚的钱，这个东西的解析。然后社交就是社交媒体上的一些交易信号的识别发现。然后什么在论坛里面的一些这个叫什么event事件的发现，然后连接到一些顶尖的交易人员，这些事情其实都可以。甚至你可以让他自动帮你去做个交易执行，都可以做到。

对，所以这类的项目现在越来越多，像什么还有一个叫什么trade GPT，就这一类的，你但凡搜trade GPT，像阿尔法什么的，一大堆项目都在做这些事儿，都是在做做这个事儿。TTP是by beat搞的一个，大家知道by bit是啥吗？By bit有有B圈人吗？对，这个是一个交易所，然后他也搞了一些这种ChatGPT，就是自动交易的这样一些东西。现在大家都在做这事儿，因为这事儿其实想象空间很大，又能提高这个交易的叫什么流水交易额，这些事情都能做很多有意思的事情。最后给大家看一下这篇文章。

把卡兹克大家有没有搜这个人的这个公众号，写的很不错。这个卡兹克然后他当然他这些很多其实都是软文了，就是给产品带货的这个文章。但是他最近发了一篇文章，就是有一个产品叫eve，就是主打AI伴侣的这么一个产品。

你可以想象你在里面就跟这么一个人聊，对吧？这个人是一个好像现在他就做了两个人设，一个是一个是男朋友，一个是女闺蜜。好像是我看看闺蜜，对，只开放了一个男性角色，一个女闺蜜，所以他是一个特别女性向的一个产品。但是这个卡兹克是个男的，但是他啥都玩，所以这个他也都玩了。你可以在里面跟你这个虚拟角色特别，对，你看这个样子就知道他是干啥了，就聊天，然后培养，然后大家互动不断的升级你们的友谊对吧？

这样一些事情，这个故事性做的也很好。而且据说它是不同的团队干，就是每一个角色是一个团队。比如这个男性角色是一个团队，然后那个女闺蜜好像是一个团队。所以他们的这个应用设计的非常的细。你看什么好感度到多少，然后关键的是这个，就是他到后面聊着，开始有一次开始说我想喝奶茶，我看看。对还会给你自动，还会主动给你打电话，特别有意思。然后奶茶的这儿，对，然后他有一次说我想喝奶茶了，然后他就发现什么呢？

他就真的蹦出来一个你的奶茶，也就去，然后他假装这个虚拟角色给你送了杯奶茶，当然配送地址联系电话还得你自己填，然后达成了一个成就，那就真的给你送到家了。你看给他送到家了，一杯奶茶上写的是艾文送给卡兹的这个奶茶。然后他就问说你们这个东西咋支付的呢？他说是不是真的有A正在后台下台？他们说是的，但是大家可以想象这个A正在后台下台大下单，大概率也是一个API对接或者是一个什么方式，反正这个东西频率比较低，所以他怎么接其实都好说。那肯定不会是，至少现在这个版本肯定不是什么你要储值，然后他把钱怎么怎么能打过去这样一个方式。所以这个事儿也是这个功能也是他后面可能会变现的很重要的一个点。

你看他说他跟那个产品方，产品的这个主创团队去聊，到底这个钱是咋走的呢？他说有一部分钱可以是啊跟合作方走的，比如说像刚才这个这个霸王茶几？如果说我送奶茶我都送霸王茶几的，你霸王茶几是不是给我点这个免费的额度，或者给我一些钱呗。然后另一种就是用户自己充，说白了就是我先充500，然后你来用我的钱讨好我呗，这样的一个功能。对，所以挺有意思的，就等于花点钱来给自己一点小惊喜这样一个东西，所以这个我觉得特别有意思的一个产品推荐给大家。如果大家有这类的那的话可以自己去试试。好，还有啥问题吗？对，这还挺好的，真挺好玩的。

因为大家觉得AI陪伴这件事情，我觉得是越来越明显的一个所谓的就有有很多人说陪伴不是刚需，或者情绪陪伴不是刚需，我觉得不是越来越像是刚需，尤其是成年人的陪伴越来越像是一个刚需，尤其随着说可穿戴设备越来越多。我其实成年人要的不是说整天跟我什么安慰我一下这些事儿，而是我有个什么想法，我有一个想做的事情，然后我有一个拿不住的拿不定的主意。随时有一个很聪明的陪伴的agent能够在我旁边，然后随时能聊。我觉得这个可能是成年人的重要的陪伴需求。

最近和朋友deep c变傻了，有很多VR垃圾数据。Deep c我觉得deep c我自己用的这个体验是这样的，就是我觉得他的数据其实是比较少的，它的爬取的就是它预训练数据是比较少的。啥呢？是我上次用了一个一个小众的歌手去问他，然后他的歌的这个风格什么这些东西他就几家模型，就只有deep stick知道。我觉得他肯定可能是他的爬取数据不够多，但是他其实还挺聪明的那为啥呢？就是像R一什么说这些什么，他通过强化学习来去让他的推理能力变强了。所以他更多的什么优势是在那个分部分。所以我说他变傻，你要衡量一下，你也要确定一下，到底这个傻是他知道东西少，还是他推理的能力差，我觉得这两个是很大的区别的。

为了很多垃圾数据，我觉得倒不至于。因为所有大模型厂商最核心的一个点就是怎么把他的数据做内容的清洗，质量提升这些事情。讲讲AI生成音乐音效的比较好的软件，那就是sno呗。Sno我有一段时间没玩了，大家可以去试一下这苏宁这个东西。苏宁其实现在做音乐的这个确实不过有一段时间没看到他们有什么发新版或者发新的feature这个地方了。但是我当年就很早的时候试了几次，觉得效果还真的挺不错的。他各种类型的风格，各种语言都能生成的，还凑合，就是能听。

然后另外其实大家用QQ音乐也能直接看到，QQ音乐里面其实有AI音乐那个栏目。我估计很多人其实并没有看到过，但是确实QQ音乐里面是有AI音乐的这个栏目的。我看看能不能看到，QQ音乐大家有没有用过，可以说说你这个AI音乐用的咋样？叫AI叉AI唱和AI做歌。大家能看到吗？这是QQ音乐，然后你看顶上。顶上这个顶上的几个功能里面有一个AI以AI唱和AI做歌。其实国内的一些音乐的平台，其实也都有这种功能了，所以大家可以去试试。

好的，咋回事？好，还有啥问题吗？我觉得今天这个确实是这个话题，可能偏偏开发者或者偏企业端一些。但是我觉得这个AI agent的支付这件事情，付钱这件事情是大家可能在未来几个月就会直接看到。这个直接就是普通用户能感受到的这样一些点。当然这里面很核心的就是我们找什么场景。

不能大家都整天去订机票、订酒店，也没那么多人整天出去玩，订个咖啡，定个好吃的零食什么的，订个外卖什么的，肯定还是很很很很可这个很可预期的对吧？就是你说我今天中午不想自己选餐了，你帮我点个我喜欢吃的，然后讨好我一下。我觉得这个帮我选一个我想吃的，然后让他不断的问你，不断的你跟他说话，这个绝对比的这个男朋友更更有耐心是吧？好，还有别的问题吗？大家有没有AI做歌就比较机械一点。是啊，但是你说机械这些事儿，他都出4.5了。我看看这是当时搞的什么东西，好早以前了，我听听还能不能听到当时做的。

电音电音就比较不太能够啥了，不太能区分出来他的是不是机械化了。那咱可以生成点别的风格的，我看看能不能有别的。中国风听听你换星辉山河入画画，对他歌词也不是容颜随风飞翔，百年辉煌好戏，我会不会声音？又很大，别吵着来着。对，大家可以去试solo，solo大部分的这个免费额度足够玩了。

像一样使用模型介绍软件，什么什么需要配置电脑一般啥你说要自己跑模型吗？跑本地跑模型吗？我现在有几台，一台是一个mac studio，麦mac studio还是挺不错。MM4我没选M3的那个。对，就是MM4这款还是挺不错的，它有可以放个最大能放到512G的显存。因为它是统一内存，所以这个模型也可以直接跑到那个里面。

咱们看看这个对，统一内存。然后96G足，我觉得至少足够了。然后我那台没太高，我那台就64G的统一内存。然后笔记本的话我肯定没必要拿它来跑模型，所以也就是个我这款是很老的21年的pro m1了。这个当时

32G的，然后还有一个64G的一个新的M4的笔记本。因为是拿出来整天出去用的，所以得轻一点。小模型8G显存，大模型就不行。

对，LTGL是可以租的。对，所以你要真的跑模型的话，有几个地儿。一个是啊扣，姑姑那叫什么来着？扣扣扣扣扣collab。对，collab能跑一些比较小的模型，而且很便宜。然后你如果觉得需要再大一点的话，你可以直接买他那个pro版，然后也能短期内冲的比较大。

刚才那个那个同学说的那个什么来着？Auto DL。对，auto DL也是国内去租GPU很好的一个地方。Auto DL。对，这个可以按时间组，特别好，你可以看到里面。

鳌头迪奥一张，我记得110个小时几块钱。对，这你看一张A180G的，1个小时才6块7块钱，还挺便宜的。大家如果就你平时想玩的话，我觉得其实大部分场景你你你没必要就是你跑到云上最合适。因为你就算玩两年三年也不够一台，也很难够一台这个studio什么这样一个就顶配studio这种钱的，一台顶配studio十几万，可能确实很多。

好啊，前面古典音乐，对对对，就是现在做音乐的这种，前段我觉得有一节课也给大家分享了一个做音乐的一个产品一个模型，做的也很不错。但是这个solo我觉得是工作理由整合最全的。你看从最开始我要个什么样的歌，然后生成这个歌词，到最后生成出这个音乐，它其实全工作流都有。所以大家现在越来越发现，这个比的不只是你说你模型多强，还要比你的这个工作流是不是够全。像google前两天那个叫什么flow，google那套做这个音乐，做做视频生成的这套工作流film making的那工作流这件事情所以越来越重要。这件事情月对不光是模型本身好，还有问题吗？我觉得大家未来想想听点啥，或者想了解些什么东西，我觉得这个都是可以说的，可以或者发给我们的助教都OK。

好，那要是没啥，那我们今天就到这儿。然后咱们我希望大家今天能寄到一些agent支付相关的一些发展，以及一些具体的应用。然后这方面的话，我们之后有什么进展也会定期给大家不定期的给大家再同步。好的，好，今天就到这儿了，感谢大家。然后大家晚安，拜拜，下周见。